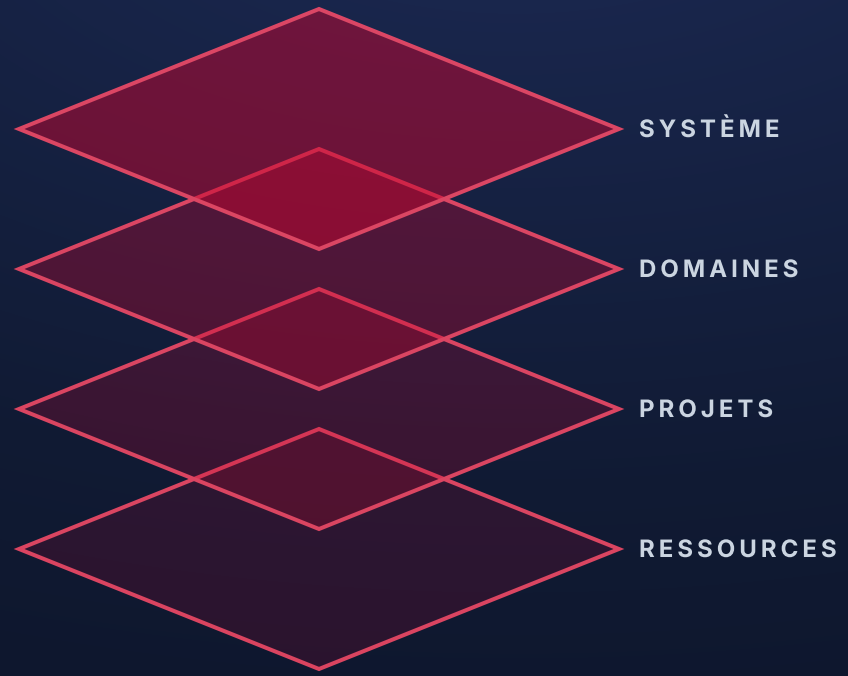
COMPRENDRE OPENSTACK · MODULE 9

Les domaines dans OpenStack

Espaces d'identité indépendants, administration déléguée par domaine et administration globale — sur Canonical OpenStack (Sunbeam)

Espace de noms | Source d'identité | Portée domaine | Rôle manager | Portée système



Version déployée : Canonical OpenStack 2026.1 LTS, donc OpenStack 2026.1 (les modules 1 à 5 suivent l'amont 2026.2) · documentations consultées en octobre 2026

INTRODUCTION

Objectif et déroulé

Objectif : savoir découper un cloud en domaines, comprendre ce que ce découpage isole réellement, et répartir l'administration entre une équipe plateforme — globale — et des responsables de domaine — délégués — sans ouvrir de brèche.

À l'issue de ce module, vous saurez :

- Expliquer en quoi un domaine est un **espace d'identité indépendant**.
- Dire ce qui **appartient à un domaine** et ce qui reste **global**.
- Créer, raccorder, désactiver et supprimer un domaine sur Sunbeam.
- Distinguer **administrateur global**, **administrateur de domaine** et **gestionnaire de domaine**.
- Mettre en place une **délégation** et en vérifier les limites.
- Choisir un **découpage** adapté à une organisation.

1 · Pourquoi des domaines
Le problème d'un espace unique ; ce qu'un domaine est, et n'est pas.

2 · Des espaces d'identité indépendants
Noms, appartenance, sources d'identité, cycle de vie, Sunbeam.

3 · L'administration globale
Portée système, rôle admin, ce que la plateforme garde.

4 · L'administration déléguée
Portée domaine, rôle manager, garde-fous, mise en place.

5 · Global ou délégué : répartir
Comparaison, matrice des responsabilités, modèles de découpage.

6 · Exploitation
Vérifier l'isolation, pannes typiques, bonnes pratiques.

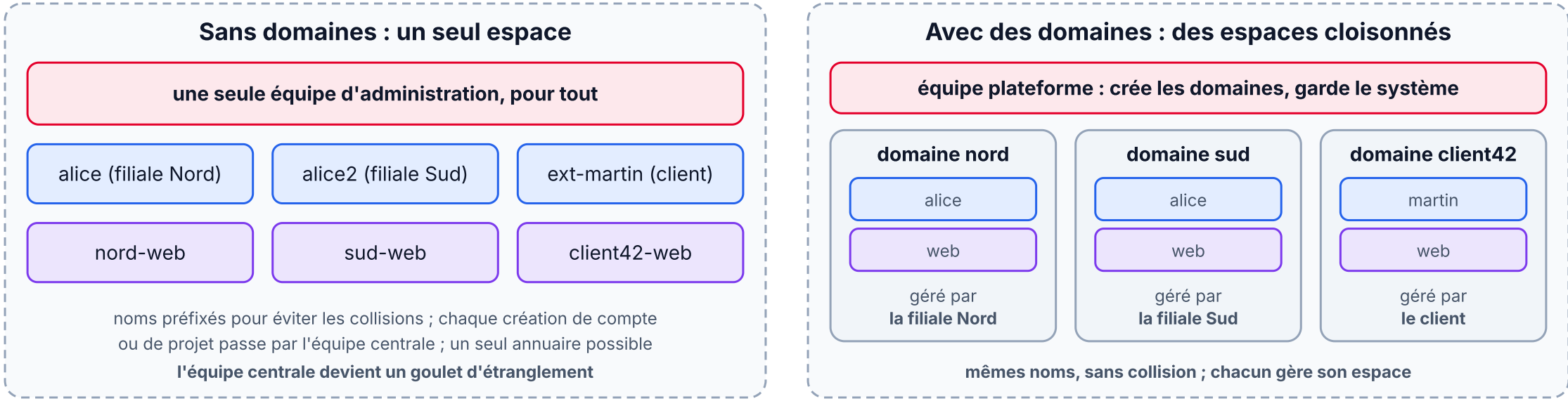
01

Pourquoi des domaines

Tant que le cloud ne sert qu'une équipe, un seul espace suffit. Dès qu'il en sert plusieurs — filiales, clients, annuaires — il faut des cloisons dans l'identité elle-même.

- Le problème d'un espace unique
- Domaine, projet, région : ne pas confondre
- Les trois fonctions d'un domaine
- Ce qu'un domaine n'isole pas

Le problème d'un espace unique



Collision de noms

Dans un espace unique, deux équipes ne peuvent pas avoir chacune un projet « web » ni un utilisateur « alice ».

Administration tout ou rien

Pour créer un utilisateur, il faut être administrateur du cloud. Impossible de confier « seulement mon périmètre ».

Une seule source d'identité

Tous les comptes viennent du même endroit : pas d'annuaire par filiale, pas de fournisseur d'identité par client.

Les trois fonctions d'un domaine

① Espace de noms

les noms d'utilisateur, de groupe et de projet ne sont uniques qu'**à l'intérieur** du domaine

`alice@nord ≠ alice@sud`

Chaque organisation choisit ses noms sans se soucier des voisines.

répond à : « comment éviter les collisions ? »

② Frontière d'administration

un rôle détenu **sur le domaine** permet de gérer ses utilisateurs, groupes, projets

et rien au-dehors

La plateforme délègue la gestion courante sans céder le contrôle du cloud.

répond à : « qui administre quoi ? »

③ Point de raccordement

chaque domaine peut avoir sa propre source d'identité

base locale · annuaire LDAP · fédération

Les comptes de chaque organisation restent dans son propre référentiel.

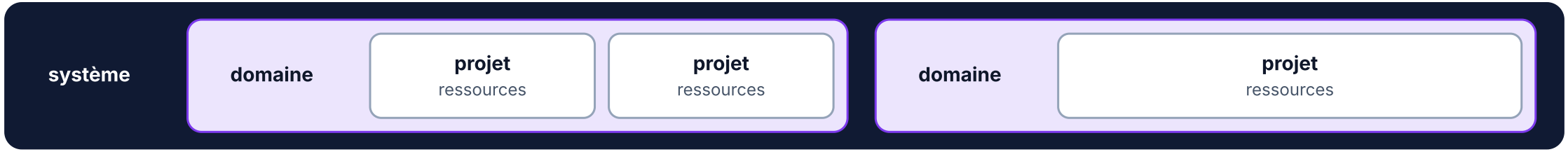
répond à : « d'où viennent les utilisateurs ? »

Définition à retenir : un domaine est un conteneur d'utilisateurs, de groupes et de projets, qui délimite à la fois leurs noms, leur administration et leur origine.

Un peu d'histoire : les domaines sont arrivés avec la version 3 de l'API d'identité. Avant, il n'existait que des « tenants », tous au même niveau ; le domaine `Default` a été créé pour les accueillir.

Domaine, projet, région : ne pas confondre

Notion	Ce qu'elle regroupe	Ce qu'elle isole	Qui la gère
Domaine	**utilisateurs, groupes, projets**	les **identités** : noms, administration, source	créé par la plateforme ; contenu délégable
Projet	**instances, volumes, réseaux, images**	les **ressources** : propriété, quotas, visibilité	créé par la plateforme ou par le gestionnaire du domaine
Groupe	**des utilisateurs d'un domaine**	rien : simple raccourci d'attribution	gestionnaire du domaine, ou annuaire
Région	**un jeu complet de services et leurs adresses**	les **infrastructures** : sites, pannes	la plateforme, exclusivement
Zone de disponibilité	**des hôtes d'une région**	les domaines de panne	la plateforme
Système	**le cloud entier**	rien : c'est la portée de ce qui est commun	la plateforme



Deux axes indépendants : le domaine découpe **les personnes et l'organisation** ; la région découpe **le matériel**. Un même domaine existe dans toutes les régions d'un cloud qui partagent Keystone.

Ce qu'un domaine n'isole pas

Point le plus mal compris : le domaine est une notion de **Keystone**. Nova, Neutron, Cinder et Glance ne raisonnent qu'en **projets** ; ils ignorent à quel domaine un projet appartient.

Sujet	Réalité
Isolation réseau	**par projet, pas par domaine : deux projets d'un même domaine sont aussi étanches que deux projets de domaines différents**
Quotas	**historiquement par projet ; pas de plafond « pour tout le domaine » dans les quotas classiques**
Images publiques, gabarits	**visibles de tous les domaines**
Réseaux partagés, réseau externe	**communs à tout le cloud**
Hyperviseurs, stockage	**mutualisés : les instances de deux domaines cohabitent sur les mêmes hôtes**
Catalogue, régions	**identiques pour tous**



- **Pour isoler du matériel** par organisation : agrégats d'hôtes, gabarits privés, zones de disponibilité — pas les domaines.
- **Pour plafonner une organisation entière :** les limites unifiées de Keystone, ou une somme de quotas par projet gérée par la plateforme — module 10.
- **Pour restreindre le partage :** images et gabarits en accès par projet ; réseaux partagés par règles d'accès ciblées.

02

Des espaces d'identité indépendants

Ce qui fait d'un domaine un monde à part : ses noms, ses membres, sa source d'identité — et ce qui, malgré tout, le traverse.

- Unicité des noms
- Ce qui appartient à un domaine, ce qui est global
- Une source d'identité par domaine
- Affectations entre domaines
- Les domaines sur Sunbeam
- Désigner une entité
- Le domaine, racine d'un arbre de projets
- Configuration propre à un domaine
- Cycle de vie
- Commandes et Horizon

Unicité des noms : ce qui est garanti, et où

Entité	Le nom est unique…	L'identifiant est unique…	Conséquence
Domaine	**dans tout le cloud**	dans tout le cloud	un nom de domaine suffit à le désigner
Utilisateur	**dans son domaine**	dans tout le cloud	toujours préciser le domaine avec le nom
Groupe	**dans son domaine**	dans tout le cloud	idem
Projet	**dans son domaine**	dans tout le cloud	idem ; les autres services n'utilisent que l'identifiant
Rôle global	**dans tout le cloud**	dans tout le cloud	« member » signifie la même chose partout
Rôle propre à un domaine	**dans son domaine**	dans tout le cloud	alias local, à résoudre en rôles globaux

```
# Deux « alice », deux « web » : aucun conflit
openstack user create --domain nord --password-prompt alice
openstack user create --domain sud  --password-prompt alice
openstack project create --domain nord web
openstack project create --domain sud  web

openstack user list --domain nord
openstack user list --domain sud
```

- **Les deux « alice » sont deux personnes distinctes** pour le cloud : identifiants différents, mots de passe différents, droits différents.
- **Les identifiants sont opaques** et attribués par Keystone ; ce sont eux que portent les jetons et les ressources.
- **Renommer** un projet ou un utilisateur ne change pas son identifiant : ses ressources et ses droits le suivent.

> Dans un journal ou une facture, toujours conserver l'**identifiant** : c'est la seule référence qui ne soit jamais ambiguë.

Désigner une entité : nom + domaine, ou identifiant

```
# Dans une demande de jeton : deux domaines à préciser
"identity": { "password": { "user": {
    "name": "alice",
    "domain": { "name": "nord" },      ← domaine de l'utilisateur
    "password": "••••••••" } } },
"scope": { "project": {
    "name": "web",
    "domain": { "name": "nord" } } }  ← domaine du projet
```

Variable	Répond à
`OS_USER_DOMAIN_NAME`	dans quel domaine chercher l'utilisateur ?
`OS_PROJECT_DOMAIN_NAME`	dans quel domaine chercher le projet ?
`OS_DOMAIN_NAME`	quel domaine viser, pour un jeton de portée domaine ?

Les deux premiers peuvent différer : un utilisateur du domaine « prestataires » peut travailler dans un projet du domaine « nord ».

```
# Les options de la ligne de commande suivent la même logique
openstack role add \
  --user alice    --user-domain nord \
  --project web   --project-domain nord \
  member

openstack group add user \
  --group-domain nord --user-domain nord \
  developpeurs alice

# Ou, sans ambiguïté possible, par identifiants
openstack role add --user 3f1c… --project 9a7e… member
```

- **Oublier le domaine** est l'erreur la plus fréquente : la commande cherche alors dans le domaine du jeton courant, ou échoue par ambiguïté.
- **Dans Horizon,** la page de connexion demande le domaine en plus du nom et du mot de passe.
- **Dans les scripts,** préférer les identifiants : ils survivent aux renommages.

Ce qui appartient à un domaine, ce qui est global

Global — commun à tous les domaines

rôles globaux	catalogue	régions	règles de politique	limites par défaut	les domaines
admin, member, reader...	services, points d'accès	et leurs services	mêmes pour tous	enregistrées	eux-mêmes

Domaine « nord »

utilisateurs	groupes	projets	source d'identité
comptes	équipes	et sous-projets	une seule

noms uniques ici seulement ; appartenance exclusive et définitive

tout ce qui est ici disparaît de Keystone avec le domaine

Domaine « sud »

utilisateurs	groupes	projets	source d'identité
comptes	équipes	et sous-projets	une seule

noms uniques ici seulement ; appartenance exclusive et définitive

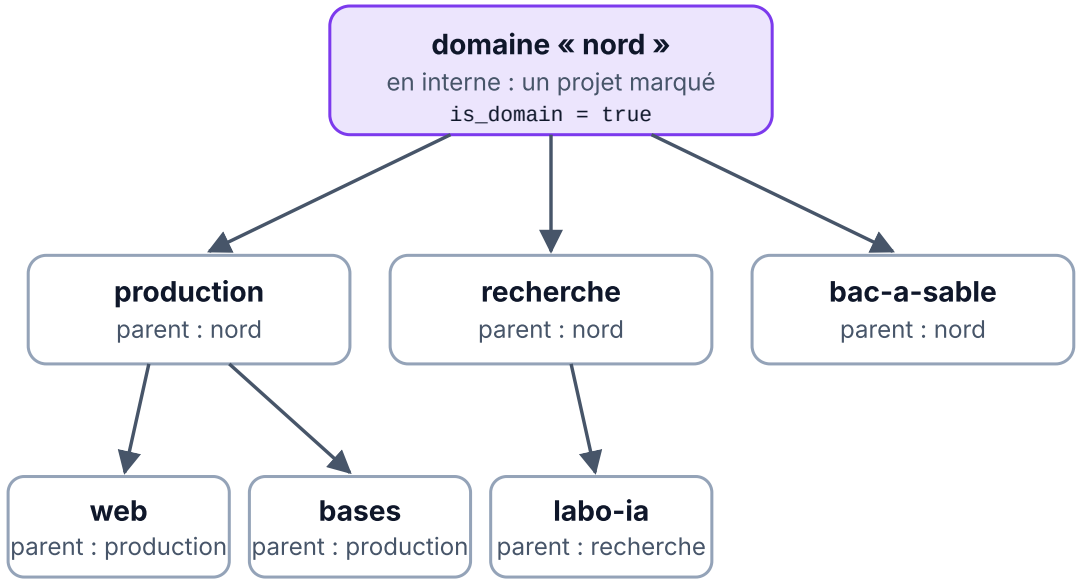
tout ce qui est ici disparaît de Keystone avec le domaine

Appartenance exclusive : un utilisateur, un groupe ou un projet appartient à **un seul** domaine, pour toujours. On ne « déplace » pas un utilisateur d'un domaine à l'autre : on en crée un nouveau.

Les affectations de rôles n'appartiennent à aucun domaine : elles relient un acteur et une cible, qui peuvent être de domaines différents. C'est ce qui permet le travail entre organisations.

 Hiérarchie détaillée : module 10

Le domaine, racine d'un arbre de projets



Rôle hérité, posé sur le domaine

« exploitants : reader, hérité, sur le domaine nord »

→ lecture sur tous les projets de l'arbre, présents et futurs

- **Tout projet a un domaine**, et un seul ; un sous-projet est dans le domaine de son parent.
- **Le domaine est le sommet de l'arbre :** un projet de premier niveau a pour parent le domaine lui-même.
- **Deux façons de poser un rôle sur un domaine :**

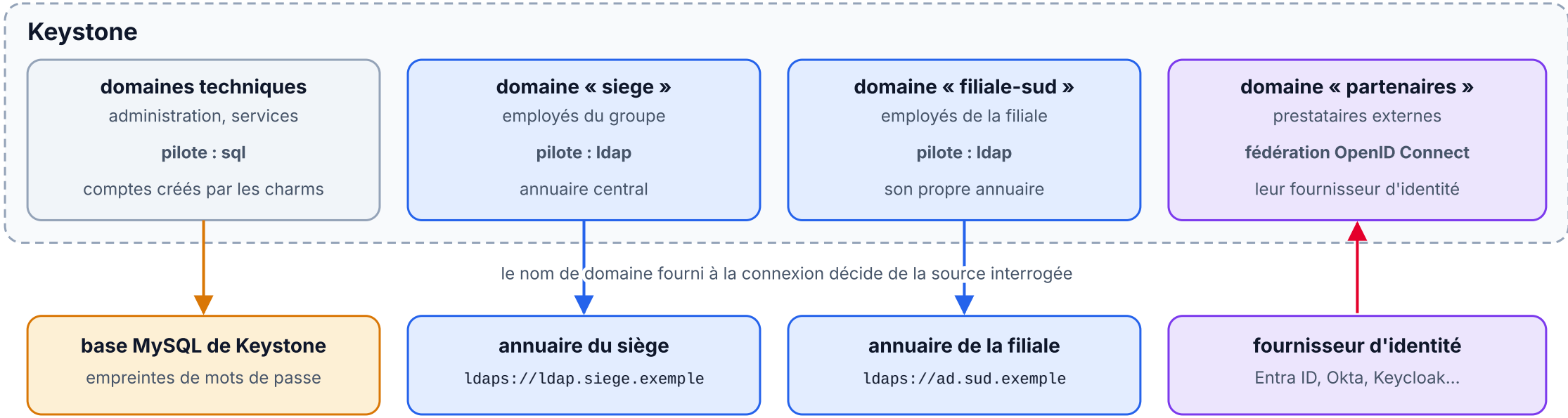
Affectation	Donne des droits sur
sur le domaine, directe	le domaine lui-même : gérer ses utilisateurs, groupes, projets
sur le domaine, héritée	tous les projets du domaine — mais **pas** le domaine lui-même

```
# Gérer le domaine
openstack role add --user bob --user-domain nord \
  --domain nord manager

# Lire tous les projets du domaine
openstack role add --group exploitants \
  --group-domain nord --domain nord --inherited reader
```

> Les deux se cumulent souvent : un responsable de domaine reçoit `manager` en direct, pour administrer, et `member` hérité, pour agir dans les projets.

Une source d'identité par domaine



- **L'aiguillage se fait sur le domaine :** « alice » du domaine « siege » est cherchée dans l'annuaire du siège, et nulle part ailleurs.
- **Les domaines ne se voient pas :** la panne de l'annuaire d'une filiale n'empêche pas les autres domaines de se connecter.
- **Une seule source par domaine.** Deux annuaires, deux domaines.
- **Projets et rôles restent dans Keystone**, quelle que soit la source : l'annuaire fournit des personnes et des groupes, jamais des droits.

Configuration propre à un domaine

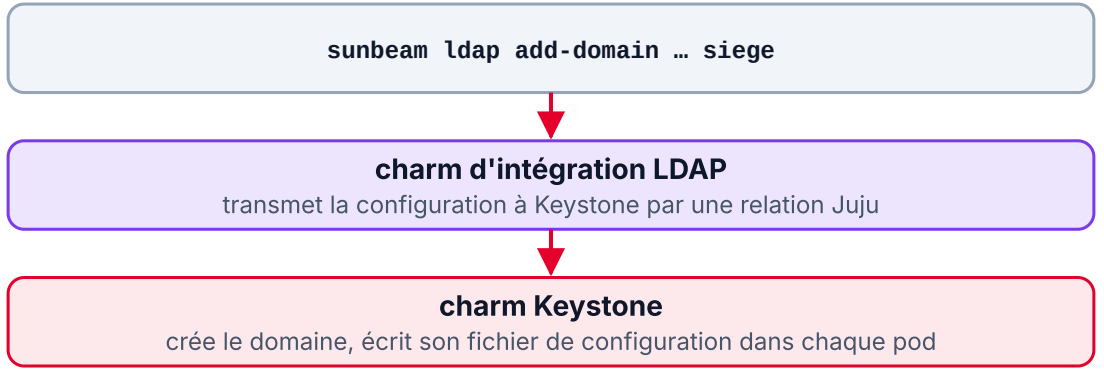
Le mécanisme, dans Keystone

```
# keystone.conf — activer les réglages par domaine
[identity]
domain_specific_drivers_enabled = true
domain_config_dir = /etc/keystone/domains

# /etc/keystone/domains/keystone.siege.conf
[identity]
driver = ldap
[ldap]
url = ldaps://ldap.siege.exemple
suffix = dc=siege,dc=exemple
user_tree_dn = ou=personnes,dc=siege,dc=exemple
```

- **Un fichier par domaine**, nommé d'après lui ; il ne surcharge que les sections liées à l'identité.
- **Variante :** les mêmes réglages stockés en base et gérés par l'API, plutôt que dans des fichiers.
- **Un domaine sans réglage propre** utilise le pilote par défaut : la base locale.

Sur Sunbeam : on ne touche pas à ces fichiers

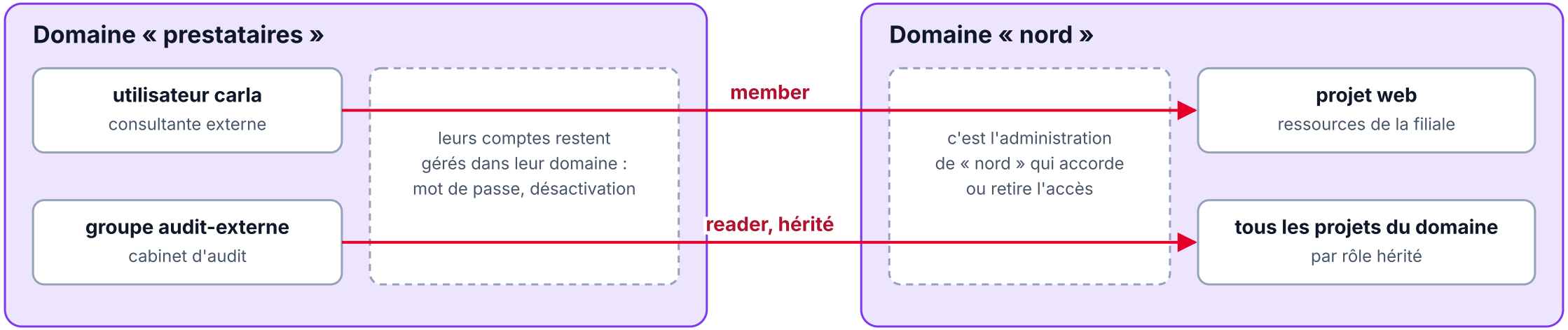



```
sunbeam enable ldap
sunbeam ldap add-domain \
  --domain-config-file ./siege.yaml \
  --ca-cert-file ./ca-siege.pem siege
sunbeam ldap list-domains
```

Un appel par domaine raccordé. Le fichier YAML porte les mêmes clés que la section `[ldap]` : `url`, `user`, `password`, `suffix` au minimum.

Noms des charms et emplacement des fichiers décrits d'après le fonctionnement général de Sunbeam : à confirmer avec `juju status`.

Affectations entre domaines



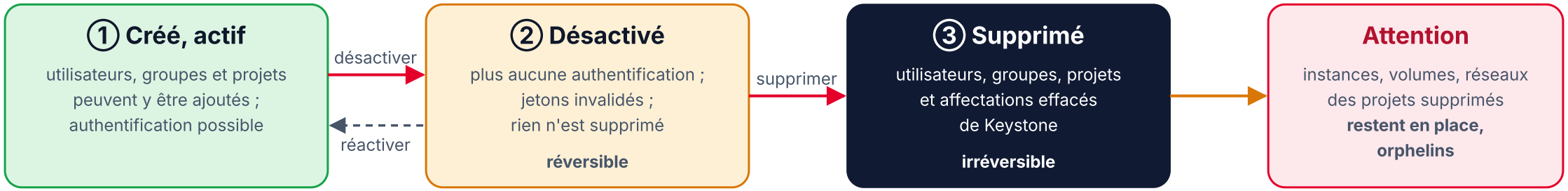

```
openstack role add \
  --user carla --user-domain prestataires \
  --project web --project-domain nord member

openstack role add \
  --group audit-externe --group-domain prestataires \
  --domain nord --inherited reader

# Carla s'authentifie avec deux domaines différents
export OS_USER_DOMAIN_NAME=prestataires
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=nord
```

- **L'indépendance porte sur l'identité, pas sur l'accès :** rien n'interdit de donner à un acteur d'un domaine un rôle sur une cible d'un autre.
- **Usage type :** un domaine « prestataires » ou « exploitation », dont les membres interviennent chez plusieurs organisations.
- **Qui peut créer une telle affectation ?** Il faut des droits sur la **cible** ; un gestionnaire de domaine peut, selon la politique en vigueur, être limité aux acteurs de son propre domaine — à tester avant de s'y fier.
- **Revue :** ces affectations sont celles qui échappent le plus facilement aux contrôles ; les lister régulièrement.

Cycle de vie d'un domaine



La suppression n'est acceptée que sur un domaine désactivé : c'est un verrou contre l'erreur de manipulation.

```
# Créer
openstack domain create --description "Filiale Nord" nord

# Suspendre un locataire : effet immédiat
openstack domain set --disable nord
openstack domain set --enable nord

# Supprimer : nettoyer les ressources d'abord
openstack project list --domain nord -f value -c ID
openstack project purge --project <id>   # par projet
openstack domain set --disable nord
openstack domain delete nord
```

- **Keystone ne prévient pas les autres services :** il efface ses propres objets. Les ressources des projets disparus continuent de consommer capacité et adresses.
- **Ordre de retrait d'un locataire :** désactiver le domaine, inventorier ses projets, purger leurs ressources, puis seulement supprimer.
- `project purge` ne couvre pas tous les services : vérifier réseaux, répartiteurs, images et objets à la main.

> Le domaine par défaut et les domaines techniques ne se suppriment pas : le cloud en dépend.

2 · ESPACES D'IDENTITÉ Comptes : module 8 · projets : module 10

Les domaines sur un cloud Sunbeam

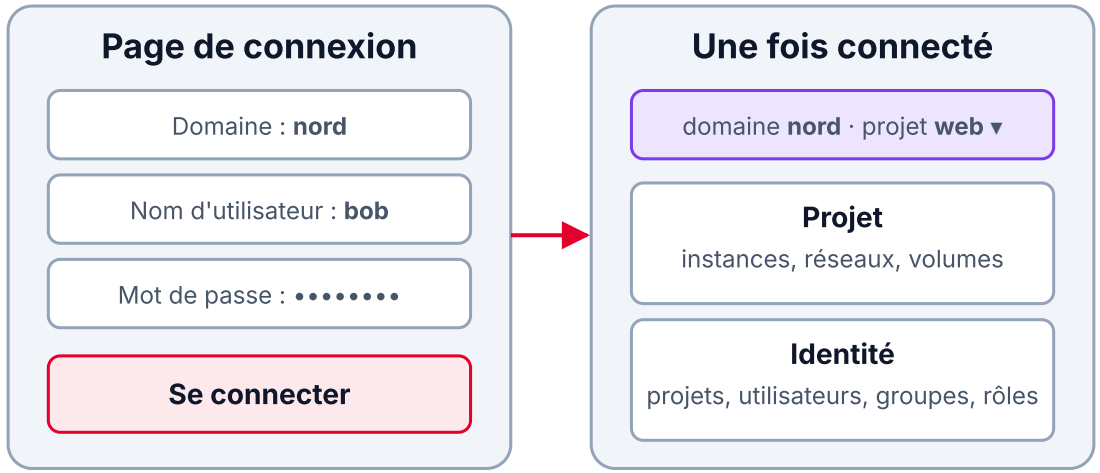
Domaine	Créé par	Contient	Usage
d'administration	**l'installation**	l'utilisateur `admin`, le projet `admin`	administration du cloud ; celui de `sunbeam openrc`
des services	**les charms**	un utilisateur par service, le projet `services`	échanges entre services ; ne jamais y créer de compte humain
des utilisateurs	`sunbeam configure`	l'utilisateur et le projet de démonstration	validation de l'installation
par défaut	**Keystone**	généralement vide	héritage de l'API v2 ; identifiant `default`
raccordés à LDAP	`sunbeam ldap add-domain`	utilisateurs et groupes lus dans l'annuaire	employés
fédérés	**l'administrateur, avec** `sunbeam identity provider add`	utilisateurs créés à la connexion	connexion unique, partenaires
de vos organisations	**l'administrateur**	ce que leurs gestionnaires y créent	filiales, clients, équipes

```
# Relever l'existant — prérequis : source admin-openrc
openstack domain list
grep DOMAIN admin-openrc demo-openrc
openstack project list --long
openstack user list --long
```

- **Les noms exacts** des trois premiers domaines dépendent de la version : les lire avec ces commandes plutôt que de les supposer.
- **Règle de conduite :** ne rien ajouter dans les domaines techniques ; créer un domaine par organisation.

> Trois domaines existent donc avant même que vous n'en créiez un : Sunbeam applique déjà la séparation entre administration, services et utilisateurs.

Les domaines dans Horizon



Ce que montre le panneau « Identité », selon le profil

membre d'un projet : ses projets, son compte

gestionnaire de domaine : projets, utilisateurs, groupes et rôles de son domaine

administrateur du cloud : tous les domaines ; il choisit le domaine sur lequel il agit

Le sélecteur en haut de page change de projet — donc de jeton.

- **Champ « Domaine » à la connexion :** présent dès que Horizon est configuré pour plusieurs domaines — c'est le cas à attendre sur un cloud qui en a plusieurs.
- **Fournisseurs fédérés :** une liste de choix s'ajoute ; le domaine est alors déduit du fournisseur.
- **Contexte de domaine :** un administrateur du cloud peut « se placer » dans un domaine pour y créer projets et utilisateurs.
- **Limites de l'interface :** le panneau Identité s'appuie sur ses propres règles d'affichage ; il arrive qu'il masque une action que l'API autoriserait, ou l'inverse.

```
# Adresse du tableau de bord sur Sunbeam
sunbeam dashboard-url
```

En cas de doute, la ligne de commande fait foi : c'est l'API de Keystone, et non l'interface, qui applique réellement les règles de délégation.

Schéma de principe : la disposition exacte dépend de la version et du thème de Horizon.

03

L'administration globale

Ce qui ne peut être confié à aucun domaine, parce que cela concerne tous les domaines à la fois : l'infrastructure, les règles communes, et les domaines eux-mêmes.

- Qui est l'administrateur global
- Portée système ou projet d'administration
- Organiser l'équipe plateforme
- Ce que la plateforme garde pour elle
- Le piège du rôle admin

Qui est l'administrateur global



- **Il est au-dessus des domaines, pas dans l'un d'eux :** son compte vit dans un domaine technique, mais ses droits portent sur le système.
- **Il peut tout faire dans tous les domaines** — y compris ce qu'il a délégué. Déléguer n'est pas renoncer.
- **Sur Sunbeam :** c'est le compte fourni par `sunbeam openrc`. Il s'ajoute à lui l'accès à Juju et aux nœuds, qui est un pouvoir d'un autre ordre encore.
- **Lecteur global :** le profil à donner au support et aux outils de supervision, plutôt qu'un accès d'administration.

3 · ADMINISTRATION GLOBALE

Ce que la plateforme garde pour elle

Domaine d'action	Opérations réservées	Pourquoi ce n'est pas délégable
Les domaines	**créer, désactiver, supprimer un domaine ; y nommer les premiers responsables**	c'est l'acte qui fonde la délégation
Les sources d'identité	**raccorder un annuaire, déclarer un fournisseur d'identité, écrire les règles de correspondance**	touche à la configuration de Keystone et à la confiance accordée à un tiers
Les rôles	**créer des rôles, définir les rôles impliqués, attribuer** `admin`	un rôle a le même sens pour tous les domaines
Le catalogue	**services, points d'accès, régions**	commun à tout le cloud ; géré par les charms
Les politiques	**règles d'accès des services**	une règle s'applique à tous
Les plafonds	**quotas des projets, limites par défaut, limites d'un domaine**	arbitrage de la capacité entre organisations
Les ressources partagées	**gabarits, images publiques, réseaux externes et fournisseurs, types de volumes**	elles sont offertes à tous les domaines
L'infrastructure	**hyperviseurs, agrégats, zones, migration, évacuation, stockage**	mutualisée ; relève de l'exploitation
Le cloud lui-même	**fonctionnalités Sunbeam, mises à jour, TLS, sauvegardes**	hors d'OpenStack : Juju, Kubernetes, nœuds

Critère simple : si l'opération a un effet sur plus d'un domaine, ou sur du matériel, elle est globale.

Les plafonds sont le vrai levier de la plateforme : un gestionnaire de domaine crée autant de projets qu'il veut, mais ne peut pas s'accorder plus de capacité.

Portée système ou projet d'administration

	Jeton de portée système	Jeton du projet d'administration
Principe	**rôle `admin` sur « le système »**	rôle `admin` sur un projet particulier
Origine	**modèle récent, à portées explicites**	modèle historique
Contient un projet	**non**	oui
Dans Keystone	**toutes les opérations**	toutes les opérations également
Dans les autres services	**selon l'avancement de chaque service**	le plus largement accepté
Créer une instance	**impossible : pas de projet**	possible, dans ce projet

En pratique sur Sunbeam : le fichier produit par `sunbeam openrc` vise le projet d'administration. C'est ce jeton qui sert au quotidien ; la portée système s'obtient à la demande.

```
# Jeton du projet d'administration — ce que donne admin-openrc
source admin-openrc
ADM=$OS_USER_DOMAIN_NAME   # domaine d'administration
openstack token issue -c project_id -c user_id

# Jeton de portée système : retirer le projet, demander « all »
unset OS_PROJECT_NAME OS_PROJECT_DOMAIN_NAME
export OS_SYSTEM_SCOPE=all
openstack token issue -c system
openstack domain list

# Prérequis : détenir un rôle sur le système
openstack role assignment list --system all --names
openstack role add --user admin \
  --user-domain $ADM --system all admin
```

- **Les deux portées s'excluent :** un jeton vise le système **ou** un projet, jamais les deux.
- **Si une commande d'administration renvoie 403** avec l'un, essayer l'autre : c'est le signe d'une règle qui déclare ses portées.

Le piège du rôle admin

Ce que l'on croit faire

« je donne à bob le rôle admin sur le domaine nord, pour qu'il administre sa filiale »

→

Ce que dit la règle

`"admin_required": "role:admin or is_admin:1"`

le rôle admin, sans condition de portée

→

Ce que l'on obtient

là où la règle se limite à « admin_required », bob passe, quel que soit le domaine visé **au-delà de sa filiale**

La bonne délégation : le rôle manager sur le domaine

les règles qui l'acceptent vérifient toutes que la cible appartient au domaine du jeton — et il ne peut pas attribuer admin

- **Héritage historique :** pendant des années, « admin quelque part » a signifié « admin partout ». Les règles récentes corrigent cela opération par opération, mais pas encore partout ni dans tous les services.
- **Conséquence :** considérer toute attribution du rôle `admin` — sur un projet, sur un domaine — comme une attribution potentiellement **globale**.
- **Le rôle `manager`** a été introduit précisément pour offrir une délégation sans ce risque.

```
# Inventaire : qui détient admin, et sur quoi ?
openstack role assignment list --names --role admin

# Tester ce qu'un « admin de domaine » peut réellement faire
# (avec un jeton de bob, portée domaine nord)
openstack user list --domain sud      # doit échouer
openstack domain create essai         # doit échouer
```

Ne pas supposer, tester : le comportement dépend de la version de Keystone et des options de politique. Les deux commandes ci-dessus tranchent en une minute sur votre cloud.

Organiser l'équipe plateforme

Profil	Affectation	Pour qui	Précautions
Administrateur de la plateforme	`admin` **sur le projet d'administration et sur le système**	quelques personnes nommées	comptes nominatifs ; second facteur ; jamais de compte partagé
Lecteur de la plateforme	`reader` **sur le système**	support, audit, astreinte de premier niveau	voit les données de tous les domaines : accès à encadrer
Automatisation de la plateforme	`admin`**, par identifiant d'application restreint**	création de domaines, pose des quotas	règles d'accès limitant les appels permis
Compte de secours	**le compte** `admin` **initial**	personne au quotidien	mot de passe au coffre ; usage journalisé
Opérateur Sunbeam	**accès à Juju et aux nœuds**	exploitation du cloud lui-même	hors d'OpenStack : peut tout, y compris lire les clés

```
source admin-openrc ; ADM=$OS_USER_DOMAIN_NAME

# Un groupe pour la plateforme, dans le domaine d'administration
openstack group create --domain $ADM plateforme
openstack role add --group plateforme \
  --group-domain $ADM --system all admin

# Un groupe pour le support, en lecture seule
openstack group create --domain $ADM support
openstack role add --group support \
  --group-domain $ADM --system all reader
```

- `$ADM` reprend le domaine d'administration, lu dans `admin-openrc` (`OS_USER_DOMAIN_NAME`).
- **Deux niveaux à ne pas confondre :** administrer OpenStack par ses API, et administrer le déploiement par Juju. Le second inclut le premier.

> Moins il y a d'administrateurs globaux, plus la délégation par domaine doit être soignée : c'est elle qui absorbe les demandes courantes.

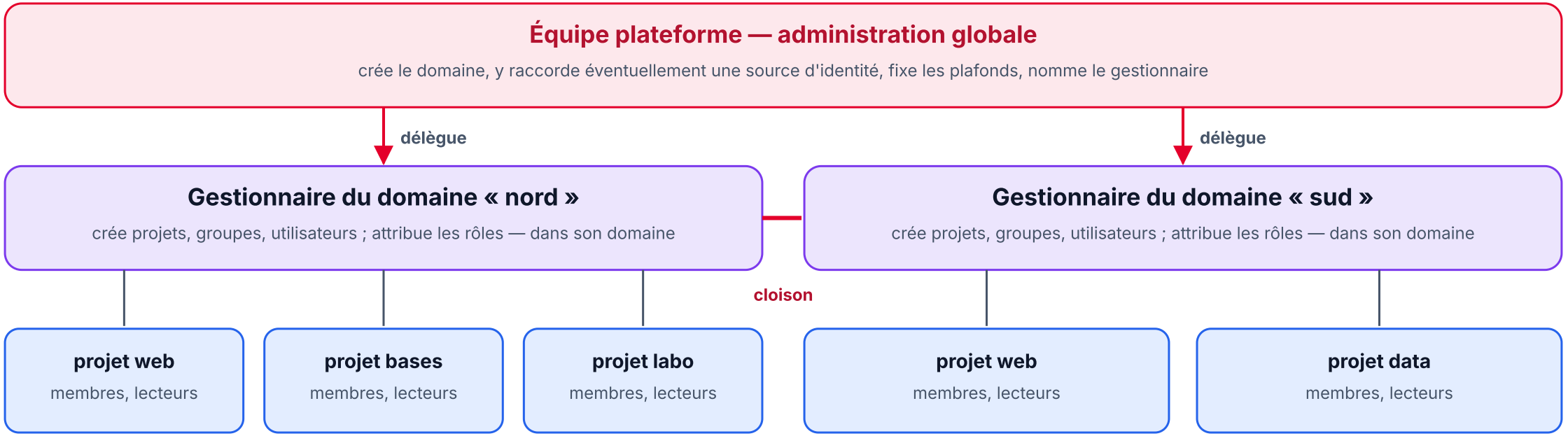
04

L'administration déléguée

Confier à chaque organisation la gestion de ses propres utilisateurs, groupes et projets — et la garantie qu'elle ne pourra ni voir ni toucher ceux des autres.

- Le principe
- Le gestionnaire de domaine en détail
- Une journée de gestionnaire
- Les garde-fous
- Mettre en place la délégation
- Les profils de domaine
- Obtenir un jeton de portée domaine
- Ce qu'il voit, ce qu'il ne voit pas
- Délégation et sources externes
- La vérifier

Le principe : trois étages



La plateforme décide du cadre

Combien de domaines, quelle source d'identité, quelle capacité. Elle n'intervient plus dans le quotidien d'un domaine.

Le gestionnaire organise son domaine

Il découpe en projets, compose les équipes, attribue les droits. Il répond aux demandes de ses propres utilisateurs.

Les membres consomment

Ils créent leurs instances, réseaux et volumes dans les projets où ils ont un rôle, sans connaître l'étage du dessus.

Les profils de domaine

Profil	Affectation	Ce qu'il peut faire	À qui le donner
Gestionnaire de domaine	`manager` **sur le domaine**	gérer utilisateurs, groupes, projets et affectations du domaine ; attribuer `manager`, `member`, `reader` — pas `admin` ; ne modifie pas le domaine lui-même	**le profil de délégation par défaut**
Administrateur de domaine	`admin` **sur le domaine**	tout ce que fait le gestionnaire, plus la plupart des réglages du domaine ; risque de débordement (slide 23)	à éviter ; réserver à la plateforme
Lecteur de domaine	`reader` **ou** `member` **sur le domaine**	consulter utilisateurs, groupes, projets et affectations du domaine	audit interne, responsable sécurité de l'organisation
Intervenant sur tous les projets	`member` **ou** `reader` **hérité sur le domaine**	agir, ou lire, dans chaque projet du domaine ; aucun droit sur les identités	exploitants de l'organisation, supervision

```
# Gestionnaire
openstack role add --user bob --user-domain nord \
  --domain nord manager

# Lecteur de domaine
openstack role add --group audit --group-domain nord \
  --domain nord reader

# Exploitants : member sur tous les projets, présents et futurs
openstack role add --group exploitants --group-domain nord \
  --domain nord --inherited member
```

- `manager` **implique** `member`**, qui implique** `reader` **:** le gestionnaire est donc aussi lecteur de son domaine.
- **Gérer n'est pas utiliser :** le rôle `manager` sur le domaine ne donne **aucun** accès aux instances des projets. Pour cela, il lui faut aussi un rôle dans les projets — direct ou hérité.
- **Le rôle** `manager` **existe depuis la version 2023.2** ; son usage pour la gestion de domaine a été complété dans les versions suivantes.

4 · ADMINISTRATION DÉLÉGUÉE Tableau des droits : module 8

Le gestionnaire de domaine en détail

Ce qu'il peut faire — dans son domaine uniquement

Objet	Opérations
Projets	créer, modifier, désactiver, supprimer ; créer des sous-projets ; poser des étiquettes
Utilisateurs	créer, modifier, désactiver, supprimer ; réinitialiser un mot de passe
Groupes	créer, supprimer ; ajouter et retirer des membres
Affectations	attribuer et retirer `manager`, `member`, `reader` sur le domaine et ses projets ; directes ou héritées
Consultation	lister tout ce qui précède ; voir les affectations effectives

Il peut nommer d'autres gestionnaires : la délégation se transmet, sans que la plateforme ait à intervenir.

Ce qu'il ne peut pas faire

Opération	Raison
attribuer ou retirer `admin`	**empêche l'escalade de privilèges**
modifier, désactiver, supprimer son domaine	**le domaine appartient à la plateforme**
voir un autre domaine	**cloison entre organisations**
créer un rôle	**les rôles sont globaux**
modifier les quotas de ses projets	**arbitrage de capacité : global**
raccorder un annuaire	**configuration de Keystone**
créer un gabarit, une image publique	**ressources partagées**
agir sur les instances de ses projets	**il faut un rôle dans le projet**

Liste établie d'après la description des profils par défaut de Keystone. Le détail, opération par opération, se lit dans les règles effectives et se vérifie par un test.

Obtenir un jeton de portée domaine

```
# POST /v3/auth/tokens — la portée est un domaine, pas un projet
{ "auth": {
    "identity": { "methods": ["password"],
      "password": { "user": {
        "name": "bob", "domain": { "name": "nord" },
        "password": "••••••••" } } },
    "scope": { "domain": { "name": "nord" } }
} }
```

```
# Réponse — extrait
{ "token": {
    "user":   { "name": "bob", "domain": { "name": "nord" } },
    "domain": { "id": "c8f2…", "name": "nord" },
    "roles":  [ { "name": "manager" }, { "name": "member" },
                { "name": "reader" } ],
    "expires_at": "2026-10-09T15:00:00Z"
} }
```

À remarquer : le jeton contient un bloc `domain` et pas de bloc `project`. Les rôles sont ceux détenus **sur le domaine**, rôles impliqués compris.

```
# bob-domaine-openrc — fichier du gestionnaire
export OS_AUTH_URL=https://cloud.exemple.fr/openstack-keystone/v3
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
export OS_USERNAME=bob
export OS_USER_DOMAIN_NAME=nord
export OS_DOMAIN_NAME=nord          # ← portée domaine
# surtout PAS de OS_PROJECT_NAME dans ce fichier
read -s OS_PASSWORD && export OS_PASSWORD

source bob-domaine-openrc
openstack token issue
openstack project list
```

- **Une portée à la fois :** si `OS_PROJECT_NAME` est défini, le client demande un jeton de projet et les opérations de gestion du domaine échouent en 403.
- **Deux fichiers, deux usages :** un pour gérer le domaine, un autre — avec un projet — pour travailler dans les projets.
- **Avec `clouds.yaml` :** deux entrées, l'une avec `domain_name` dans `auth`, l'autre avec `project_name`.

Une journée de gestionnaire de domaine

```
# 0 · Prérequis : jeton de portée domaine
source bob-domaine-openrc

# 1 · Une nouvelle équipe arrive : un projet
openstack project create --domain nord \
  --description "Site vitrine" vitrine

# 2 · Deux groupes pour ce projet
openstack group create --domain nord vitrine-dev
openstack group create --domain nord vitrine-lecture

# 3 · Les droits, sur les groupes
openstack role add --group vitrine-dev --group-domain nord \
  --project vitrine --project-domain nord member
openstack role add --group vitrine-lecture \
  --group-domain nord --project vitrine \
  --project-domain nord reader

# 4 · Les personnes
openstack user create --domain nord --password-prompt \
  --email dana@nord.exemple dana
openstack group add user --group-domain nord \
  --user-domain nord vitrine-dev dana
```

```
# 5 · Un départ : couper l'accès, sans rien détruire
openstack user set --disable --domain nord erik

# 6 · Un mot de passe oublié
openstack user set --domain nord --password-prompt dana

# 7 · Un adjoint pour la gestion du domaine
openstack role add --user chloe --user-domain nord \
  --domain nord manager

# 8 · Revue : qui a quoi dans mon domaine ?
openstack role assignment list --names \
  --domain nord
openstack role assignment list --names \
  --project vitrine --project-domain nord --effective
```

Ce que bob n'a pas eu à demander	Ce qu'il doit encore demander
création du projet, des groupes, des comptes	le quota du nouveau projet
attribution des rôles	un réseau fournisseur, un gabarit particulier
nomination d'un adjoint	le raccordement d'un annuaire

Ce qu'il voit, ce qu'il ne voit pas



Une cloison, pas un voile : ce n'est pas seulement que bob ne peut pas modifier le domaine « sud » — il ne peut pas en lister les utilisateurs ni même en connaître les projets.

Fuites possibles par les ressources partagées : le nom d'une image publique, d'un gabarit ou d'un réseau partagé est visible de tous les domaines. Ne pas y mettre le nom d'un client.

Les garde-fous de la délégation

Risque	Garde-fou intégré	Ce que la plateforme doit ajouter
Escalade : le gestionnaire se nomme administrateur	**la liste des rôles qu'un gestionnaire peut attribuer exclut `admin`**	ne jamais donner `admin` sur un domaine ou un projet à un délégué
Débordement : agir sur un autre domaine	**chaque règle compare le domaine du jeton à celui de la cible**	tester la cloison après chaque montée de version
Accaparement de capacité	**aucun : créer des projets est libre**	quotas par projet, plafond par domaine ; quota par défaut bas
Prolifération de comptes	**aucun dans la base locale**	source d'identité externe ; revue périodique
Comptes dormants	**désactivation après inactivité, si configurée**	politique de sécurité des mots de passe
Perte de traçabilité	**événements d'audit de Keystone**	les collecter ; comptes nominatifs pour les gestionnaires
Gestionnaire unique indisponible	**il peut nommer des adjoints**	exiger au moins deux gestionnaires par domaine
Départ du gestionnaire	**la plateforme garde tous les droits**	procédure de reprise : retirer son rôle, nommer le suivant

Le garde-fou qui manque le plus souvent : la capacité. Un gestionnaire ne peut pas augmenter un quota, mais il peut créer cent projets qui auront chacun le quota par défaut.

Rôles attribuables par un gestionnaire : `manager`, `member` et `reader` par défaut ; la liste est une règle de politique de Keystone, donc ajustable par la plateforme.

Délégation et sources d'identité externes

Le gestionnaire peut-il…	Domaine local	Domaine LDAP	Domaine fédéré
créer un utilisateur	**oui**	non : les comptes viennent de l'annuaire	non : ils apparaissent à la première connexion
créer un groupe	**oui**	non : groupes de l'annuaire	oui : groupes locaux, cibles des règles de correspondance
créer un projet	**oui**	oui	oui
attribuer un rôle	**oui**	oui, à un utilisateur ou un groupe de l'annuaire	oui, aux groupes locaux
désactiver un compte	**oui**	dans l'annuaire seulement	chez le fournisseur ; l'utilisateur local peut être désactivé

- **Avec une source externe, la délégation se déplace :** le gestionnaire du domaine ne gère plus des **personnes**, mais des **projets** et des **droits accordés à des groupes**.
- **Répartition la plus saine :** l'annuaire dit qui appartient à quelle équipe ; le gestionnaire dit quelle équipe a accès à quel projet.

```
# Gestionnaire d'un domaine LDAP : son travail type
openstack group list --domain siege
openstack project create --domain siege portail
openstack role add --group equipe-portail \
  --group-domain siege --project portail \
  --project-domain siege member
```

Qui est gestionnaire d'un domaine LDAP ? Un utilisateur de l'annuaire, à qui la plateforme attribue `manager` sur le domaine. Garder en plus un compte local de secours, au cas où l'annuaire serait indisponible.

Mettre en place la délégation : côté plateforme

```
# 0 · Prérequis : identifiants de l'administrateur global
source admin-openrc ; ADM=$OS_USER_DOMAIN_NAME

# 1 · Le domaine — base locale
openstack domain create --description "Filiale Nord" nord
#   annuaire LDAP : à la place, Sunbeam crée le domaine
#   sunbeam enable ldap
#   sunbeam ldap add-domain --domain-config-file ./nord.yaml \
#     --ca-cert-file ./ca-nord.pem nord

# 2 · Deux gestionnaires (base locale ; avec LDAP,
#     prendre un groupe de l'annuaire et sauter user create)
openstack user create --domain nord --password-prompt bob
openstack user create --domain nord --password-prompt chloe
openstack group create --domain nord gestionnaires
openstack group add user --group-domain nord \
  --user-domain nord gestionnaires bob chloe
openstack role add --group gestionnaires \
  --group-domain nord --domain nord manager
```

```
# 3 · Leur donner de quoi agir dans leurs projets
openstack role add --group gestionnaires \
  --group-domain nord --domain nord --inherited member

# 4 · Un premier projet, avec son quota
openstack project create --domain nord socle
openstack quota set --instances 20 --cores 64 \
  --ram 131072 --volumes 40 --gigabytes 2000 \
  $(openstack project show socle --domain nord -f value -c id)

# 5 · Accès de la plateforme en lecture, pour le support
openstack role add --group support \
  --group-domain $ADM \
  --domain nord --inherited reader
```

À remettre aux gestionnaires
l'adresse de Keystone et de Horizon, le nom du domaine
leurs identifiants, à changer à la première connexion
ce qu'ils peuvent faire seuls, ce qui se demande à la plateforme
la capacité allouée et la procédure pour en demander davantage

Vérifier la délégation : dix tests

#	Commande, avec le jeton de portée domaine de bob	Attendu	Ce que le test prouve
1	`openstack project create --domain nord essai`	**réussit**	la délégation fonctionne
2	`openstack user create --domain nord essai-u`	**réussit**	gestion des comptes du domaine
3	`openstack role add … --project essai member`	**réussit**	attribution des rôles courants
4	`openstack role add … --project essai admin`	**403**	pas d'escalade vers `admin`
5	`openstack user list --domain sud`	**403**	cloison en lecture
6	`openstack project create --domain sud intrus`	**403**	cloison en écriture
7	`openstack domain list`	son domaine seul, ou 403	pas de vue sur les autres domaines
8	`openstack domain set --disable nord`	**403**	le domaine reste à la plateforme
9	`openstack role create mon-role`	**403**	les rôles restent globaux
10	`openstack quota set --instances 999 <projet>`	**403**	la capacité reste à la plateforme

À rejouer après chaque montée de version et après toute modification des politiques : c'est la seule preuve que la cloison tient. Les dix commandes tiennent dans un script.

Un test qui « réussit » alors qu'il devrait échouer est une faille de délégation : chercher une attribution du rôle `admin`, ou une règle surchargée trop large.

Sans le rôle manager : les alternatives

Approche	Principe	Avantage	Inconvénient
Gestionnaire de domaine	**rôle `manager` sur le domaine, règles par défaut récentes**	natif, sans surcharge	exige une version récente de Keystone
Administrateur de domaine	**rôle `admin` sur le domaine**	fonctionne sur les versions anciennes	risque de débordement global
Politique surchargée	**règles réécrites pour reconnaître un rôle maison**	sur mesure	à maintenir à chaque version ; peu praticable quand les charms écrivent la configuration
Guichet de la plateforme	**les demandes passent par un outil qui agit avec un compte d'administration**	contrôle total, validation possible	la plateforme redevient un goulet
Annuaire seul	**pas de gestionnaire : les droits découlent des groupes de l'annuaire, attribués une fois**	rien à gérer dans OpenStack	la création de projets reste centrale
Automatisation	**domaines, projets et droits décrits en Terraform, appliqués par un pipeline**	revue, historique, reproductibilité	délai ; compétences à avoir

Sur un cloud Sunbeam récent, la première ligne est la voie naturelle. Les deux dernières la complètent bien : l'annuaire pour les personnes, Terraform pour ce que la plateforme pose elle-même.

La deuxième ligne se rencontre encore partout dans la documentation et les habitudes : savoir la reconnaître, et la remplacer.

05

Global ou délégué : répartir

Ni tout centraliser, ni tout déléguer. La question est de savoir où passe la ligne, et combien de domaines il faut pour la tracer.

- Les deux administrations face à face
- Quatre modèles de découpage
- Scénario : un groupe et ses filiales
- Combien de domaines ?
- Matrice des responsabilités
- Scénario : un hébergeur
- Les limites du modèle

5 · GLOBAL OU DÉLÉGUÉ

Les deux administrations face à face

	Administration globale	Administration déléguée par domaine
Qui	**l'équipe plateforme**	un ou plusieurs responsables dans chaque organisation
Rôle et portée	`admin` **sur le système ou le projet d'administration**	`manager` sur un domaine
Périmètre	**tous les domaines, et tout ce qui est hors domaine**	un domaine, et lui seul
Objets gérés	**domaines, sources d'identité, rôles, catalogue, quotas, ressources partagées, infrastructure**	utilisateurs, groupes, projets, affectations de rôles
Voit	**tout**	son domaine
Peut attribuer	**tous les rôles**	`manager` , `member` , `reader`
Nombre de personnes	**très peu**	quelques-unes par organisation
Outils	**API d'OpenStack, Sunbeam, Juju**	API d'OpenStack et Horizon seulement
Risque si le compte est compromis	**le cloud entier**	les identités et les projets d'un domaine
Demandes traitées	**rares, structurantes : nouveau domaine, capacité, raccordement**	fréquentes, courantes : comptes, projets, droits

Les deux se complètent : la délégation n'est possible que parce que la plateforme a créé le cadre ; la plateforme ne tient à l'échelle que parce que le quotidien est délégué.

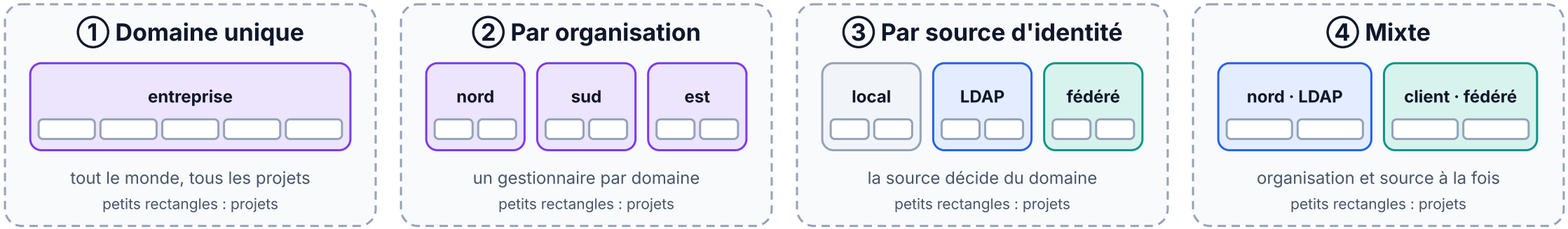
Matrice des responsabilités

	Équipe plateforme administration globale	Gestionnaire de domaine administration déléguée	Membre d'un projet utilisateur
Créer, suspendre, supprimer un domaine	décide et réalise	demande	—
Raccorder un annuaire, un fournisseur d'identité	réalise	fournit les paramètres	—
Capacité : quotas, limites	décide et réalise	demande, répartit entre ses projets à la demande	consomme
Créer un projet	possible, rarement	décide et réalise	demande
Créer un compte, un groupe	possible, rarement	décide et réalise	demande
Attribuer member, reader	possible, rarement	décide et réalise	—
Attribuer admin	exclusivement	—	—
Gabarits, images publiques, réseaux externes	réalise	demande	utilise
Instances, réseaux, volumes d'un projet	en dernier recours	seulement avec un rôle dans le projet	crée et gère
Revue des droits du domaine	contrôle par sondage	réalise, périodiquement	—

Lecture : en bleu, celui qui porte la responsabilité. La colonne du milieu est celle qui n'existe pas sans domaines : tout ce qui y est bleu retomberait sinon sur la plateforme.

À formaliser par écrit avec chaque organisation : c'est ce tableau, adapté, qui évite les « je croyais que c'était vous ».

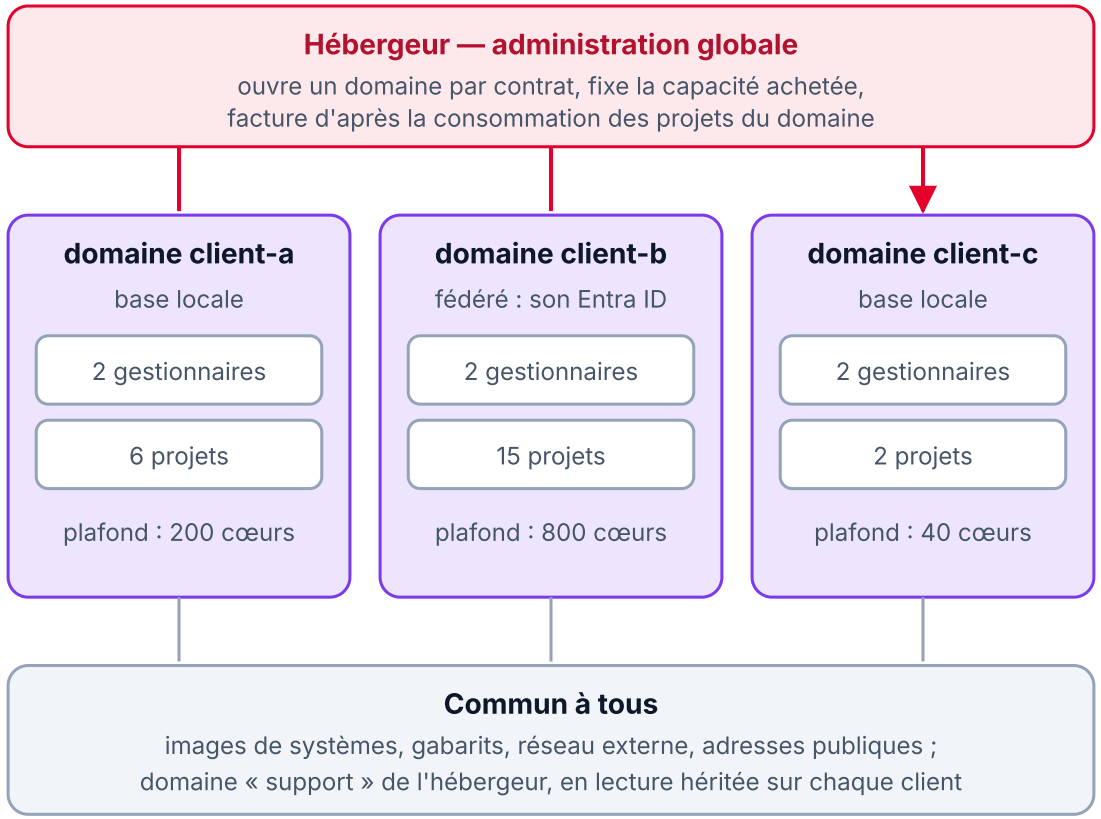
Quatre modèles de découpage



Modèle	Convient à	Avantage	Limite
① **Domaine unique**	**une équipe, un petit cloud**	rien à expliquer	pas de délégation ; noms à préfixer
② **Un domaine par organisation**	**filiales, clients, directions**	délégation complète, noms libres	un domaine à créer par arrivée
③ **Un domaine par source d'identité**	**un annuaire commun, plus des comptes externes**	suit l'existant de l'entreprise	la délégation se fait par projets, pas par domaine
④ **Mixte**	**grands groupes, hébergeurs avec clients fédérés**	chaque organisation a son domaine **et** sa source	plus de raccordements à maintenir

> **Sur Sunbeam, on part toujours de ③ au minimum :** les domaines techniques existent déjà. La question est de savoir combien de domaines « métier » ajouter.

Scénario : un hébergeur et ses clients

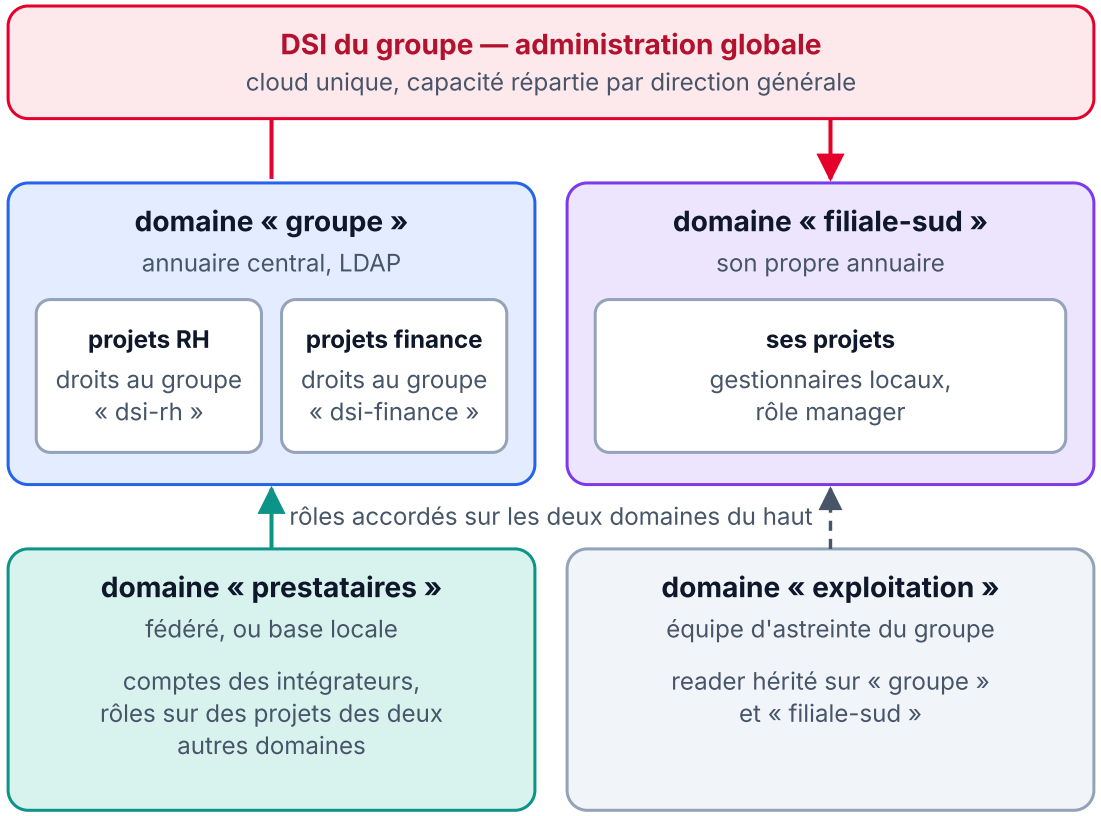


Besoin	Réponse
Étanchéité entre clients	un domaine par client ; aucun rôle croisé
Autonomie du client	deux gestionnaires, rôle `manager`
Capacité vendue	plafond par domaine, ou somme des quotas de ses projets
Facturation	regrouper la consommation des projets par domaine
Impayé, fin de contrat	désactiver le domaine, puis purger et supprimer
Support	groupe de l'hébergeur, `reader` hérité sur le domaine, avec l'accord du client
Client avec son annuaire	domaine fédéré ; correspondance limitée à un groupe dédié

```
# Rattacher une consommation à un domaine
openstack project list --domain client-a -f value -c ID \
  | xargs -I{} openstack server list --project {} \
      --all-projects -f value -c ID -c Flavor
```

> Chiffres et noms illustratifs. La facturation elle-même relève d'un outil externe : OpenStack fournit les données, pas les factures.

Scénario : un groupe et ses filiales



Choix	Raison
Un domaine pour le siège, pas un par direction	**même annuaire, mêmes règles ; la séparation se fait par projets et par groupes de l'annuaire**
Un domaine pour la filiale	**annuaire distinct, équipe informatique autonome : délégation utile**
Un domaine « prestataires »	**comptes à durée limitée, hors annuaire du groupe ; retrait en bloc possible**
Un domaine « exploitation »	**les astreintes voient tout sans être administrateurs**

- **Dans le domaine « groupe »,** il n'y a pas de gestionnaire par direction : la DSI crée les projets, et les droits suivent les groupes de l'annuaire.
- **Dans « filiale-sud »,** la délégation est complète : c'est le modèle hébergeur, en interne.
- **Les affectations croisées** — prestataires, exploitation — sont posées par la plateforme et revues régulièrement.

> Même entreprise, deux modes de délégation : le domaine n'est utile que là où une **équipe distincte** doit gérer ses identités.

5 · GLOBAL OU DÉLÉGUÉ

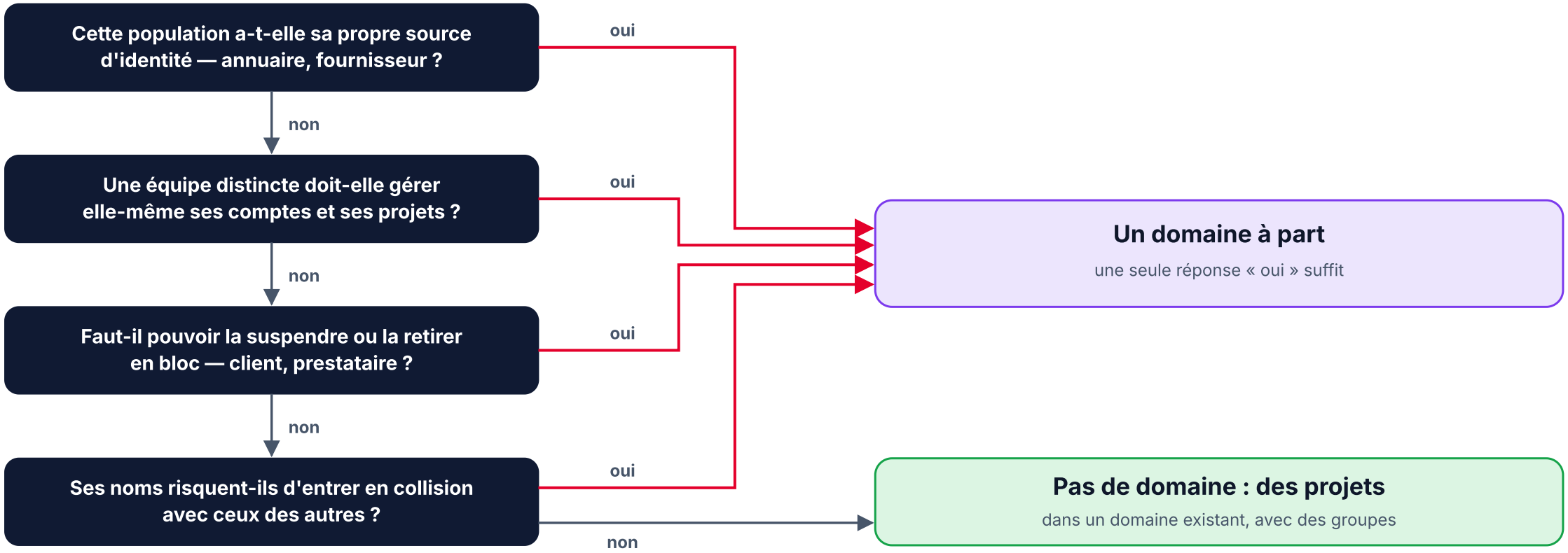
Les limites du modèle

Limite	Ce qui se passe	Comment la contourner
Les services ignorent les domaines	**ni Nova ni Neutron ne filtrent « par domaine » ; tout se ramène à des projets**	raisonner par listes de projets ; étiqueter les projets
Capacité par domaine	**les quotas classiques sont par projet**	limites unifiées de Keystone, là où les services les appliquent ; sinon contrôle par la plateforme
Ressources partagées	**images publiques, gabarits, réseaux externes sont visibles de tous**	accès par projet pour les gabarits et images ; partage ciblé des réseaux
Matériel mutualisé	**les instances de deux domaines cohabitent sur un même hôte**	agrégats d'hôtes réservés, par gabarits privés
Domaine immuable	**un projet ou un utilisateur ne change pas de domaine**	bien choisir le découpage au départ ; sinon recréer et migrer
Interface	**Horizon ne reflète pas toujours exactement les droits de l'API**	ligne de commande pour la gestion de domaine
Un seul niveau	**pas de « sous-domaine » : la hiérarchie se fait par projets**	projets imbriqués et rôles hérités

À dire clairement aux clients et aux filiales : le domaine garantit l'indépendance des **identités et de leur administration**. L'isolation des données et du réseau est assurée par les projets ; celle du matériel, par des mécanismes distincts.

5 · GLOBAL OU DÉLÉGUÉ

Combien de domaines ? Arbre de décision



Règle de sobriété : un domaine se justifie par une frontière d'**administration** ou de **source d'identité**. Pour séparer des ressources, des budgets ou des environnements, les projets suffisent.

Erreur fréquente : un domaine par environnement — production, recette, développement. Ce sont les mêmes personnes et le même annuaire : trois projets, ou trois arbres de projets, dans un seul domaine.

06

Exploiter des domaines sur Sunbeam

Inventorier, automatiser, dépanner — et garder dans la durée la cloison que l'on a construite.

- Inventaire et revue
- Pannes typiques
- Synthèse
- Automatiser la création d'un domaine
- Bonnes pratiques

Inventaire et revue

```
# Prérequis : identifiants de l'administrateur global
source admin-openrc

# 1 · Les domaines, et leur état
openstack domain list

# 2 · Par domaine : volumes d'objets
for d in $(openstack domain list -f value -c Name); do
  echo "$d :" \
    $(openstack user list --domain $d -f value | wc -l) "utilisateurs," \
    $(openstack project list --domain $d -f value | wc -l) "projets"
done

# 3 · Qui gère chaque domaine ?
openstack role assignment list --names --role manager
openstack role assignment list --names --role admin

# 4 · Qui a des droits au niveau du système ?
openstack role assignment list --names --system all
```

```
# 5 · Affectations d'un domaine, héritées comprises
openstack role assignment list --names --domain nord
openstack role assignment list --names --domain nord \
  --inherited

# 6 · Domaines raccordés à un annuaire, fournisseurs fédérés
sunbeam ldap list-domains
sunbeam identity provider list
openstack identity provider list
```

À contrôler à chaque revue	Signal d'alerte
rôle `admin`	détenu ailleurs que par la plateforme
gestionnaires par domaine	un seul, ou aucun
affectations entre domaines	acteur d'un domaine, cible d'un autre, sans justification
affectations directes à des personnes	plutôt que par groupes
domaines désactivés	depuis longtemps, avec des ressources encore actives
projets sans quota explicite	au quota par défaut, dans un domaine délégué

Automatiser la création d'un domaine

```
# domaine.tf — fournisseur Terraform « openstack »
variable "nom"            { type = string }
variable "gestionnaires"  { type = list(string) }

resource "openstack_identity_project_v3" "domaine" {
  name        = var.nom
  description = "Domaine ${var.nom}"
  is_domain   = true
}

resource "openstack_identity_group_v3" "gestionnaires" {
  name      = "gestionnaires"
  domain_id = openstack_identity_project_v3.domaine.id
}

data "openstack_identity_role_v3" "manager" { name = "manager" }
data "openstack_identity_role_v3" "member"  { name = "member" }

resource "openstack_identity_role_assignment_v3" "gestion" {
  group_id  = openstack_identity_group_v3.gestionnaires.id
  domain_id = openstack_identity_project_v3.domaine.id
  role_id   = data.openstack_identity_role_v3.manager.id
}

resource "openstack_identity_project_v3" "socle" {
  name      = "socle"
  domain_id = openstack_identity_project_v3.domaine.id
}
```

- **Un module par domaine :** domaine, groupe des gestionnaires, rôle `manager`, premier projet et son quota — toujours les mêmes étapes, donc à décrire une fois.
- **Le domaine est créé comme un projet** marqué `is_domain` : c'est ce qu'il est, en interne.
- **Ce que la plateforme y gagne :** revue par un pair avant application, historique, et un état de référence auquel comparer la réalité.
- **Ce qu'il ne faut pas y mettre :** les comptes des personnes et les projets du quotidien — ils relèvent du gestionnaire, pas du code de la plateforme.

```
# Prérequis : identifiants d'administration chargés
source admin-openrc
terraform init
terraform plan  -var nom=nord -var 'gestionnaires=["bob","chloe"]'
terraform apply -var nom=nord -var 'gestionnaires=["bob","chloe"]'
```

Extrait de principe, non exécuté : les noms de ressources et d'attributs sont à confronter à la documentation de la version du fournisseur utilisée. Quota et ajout des membres au groupe se déclarent de la même façon.

Frontière nette : Terraform pour ce que pose la plateforme ; API et Horizon pour ce que gère le domaine.

6 · EXPLOITATION

Pannes typiques

Symptôme	Cause probable	Vérification
401 alors que le mot de passe est bon	**domaine de l'utilisateur absent ou erroné ; domaine désactivé**	`OS_USER_DOMAIN_NAME` ; `openstack domain show`
« project not found » sur un projet qui existe	**domaine du projet absent ou erroné**	`OS_PROJECT_DOMAIN_NAME`
« multiple matches found »	**même nom dans plusieurs domaines, sans précision**	ajouter `--domain`, ou utiliser l'identifiant
403 pour le gestionnaire sur son propre domaine	**jeton de portée projet au lieu de domaine**	`OS_PROJECT_NAME` encore défini ; `openstack token issue`
le gestionnaire ne voit pas les instances	**normal : `manager` sur le domaine ne donne rien dans les projets**	lui attribuer `member` hérité
liste d'utilisateurs vide dans un domaine LDAP	**filtre ou branche de recherche erronés ; annuaire injoignable**	journaux de Keystone ; `sunbeam ldap list-domains`
impossible de créer un utilisateur	**domaine raccordé à une source externe : lecture seule**	le créer dans l'annuaire
ressources sans propriétaire connu	**domaine ou projet supprimé sans purge**	lister les ressources dont le projet n'existe plus
Horizon refuse la connexion, la ligne de commande fonctionne	**champ « Domaine » mal renseigné ; aucun projet attribué**	affectations effectives de l'utilisateur

> **Dans huit cas sur dix, c'est un domaine oublié ou mal nommé.** Premier réflexe : afficher les variables `OS_*DOMAIN*` et obtenir un jeton avec `openstack token issue .`

6 · EXPLOITATION

Bonnes pratiques

Peu de domaines, bien justifiés
Un domaine par frontière d'administration ou de source d'identité. Le reste se règle par projets.

Ne rien mettre dans les domaines techniques
Administration et services restent tels que Sunbeam les a créés.

manager, jamais admin
Le rôle `admin` ne se délègue pas, ni sur un domaine, ni sur un projet.

Deux gestionnaires au moins
Par domaine, nominatifs, attribués à un groupe plutôt qu'à des personnes.

La capacité avant la délégation
Quota par défaut bas, quotas explicites par projet, plafond par domaine quand c'est possible.

Tester la cloison
Les dix tests, après chaque montée de version et chaque changement de politique.

Purger avant de supprimer
Désactiver, inventorier, nettoyer les ressources, puis seulement supprimer le domaine.

Revoir les affectations croisées
Tout rôle accordé à un acteur d'un autre domaine a une raison écrite et une échéance.

Convention de nommage utile

Objet	Convention	Exemple
Domaine	nom court de l'organisation, minuscules	`nord`
Groupe de gestion	identique dans chaque domaine	`gestionnaires`
Groupes de projet	projet + niveau d'accès	`web-dev`, `web-lecture`
Projet	libre : le domaine évite les collisions	`web`

Document à tenir par domaine

- Organisation, contact, gestionnaires nommés.
- Source d'identité, et qui la gère.
- Capacité allouée ; date de la dernière revue des droits.
- Affectations croisées accordées, avec leur justification.
- Procédure de retrait : qui décide, dans quel ordre.

> Ce document tient en une page, et vit dans le même dépôt que le code Terraform du domaine.

SYNTHÈSE

Ce qu'il faut retenir

Le domaine

- Espace de noms, frontière d'administration, point de raccordement d'une source d'identité.
- Contient utilisateurs, groupes, projets — exclusivement.
- Isole les identités, pas les ressources ni le matériel.
- Désactiver suspend ; supprimer n'efface pas les ressources.

L'administration globale

- Portée système ou projet d'administration, rôle `admin`.
- Garde les domaines, les sources d'identité, les rôles, la capacité, le partagé, l'infrastructure.
- Très peu de personnes.
- `admin` ne se cantonne pas : ne pas le déléguer.

L'administration déléguée

- Rôle `manager` sur le domaine, jeton de portée domaine.
- Gère utilisateurs, groupes, projets, rôles courants.
- Ne voit ni ne touche les autres domaines.
- Ne peut pas attribuer `admin` ni changer les quotas.

Question	Réponse courte
Quand créer un domaine ?	**quand une population a sa propre source d'identité, sa propre équipe de gestion, ou doit pouvoir être retirée en bloc**
Comment déléguer sans risque ?	`manager` sur le domaine à un groupe de deux personnes au moins ; quotas posés par la plateforme ; cloison testée
Que garde la plateforme ?	tout ce qui touche plus d'un domaine, ou du matériel
Sur Sunbeam ?	domaines techniques déjà en place ; `sunbeam ldap add-domain` et `sunbeam identity provider add` pour les sources externes ; le reste par l'API

Sources : documentation de Keystone (protection des API et profils par défaut, jetons, politiques), documentation de Canonical OpenStack 2026.1 (intégration LDAP, fournisseurs d'identité) — consultées en octobre 2026.